



Verifica di Matematica

Funzioni reali di variabile reale: il calcolo dei limiti

COGNOME e Nome: _____

Classe: **5 QA**

data: 14 aprile 2024

Tempo a disposizione: 90 minuti

prof.: *Diego Fantinelli*

voto finale: _____

★ eventuali osservazioni e/o considerazioni del docente:

Istruzioni e avvertenze:

- La presente verifica, somministrata in modalità *in presenza*, contiene 4 quesiti, per un totale di 32 punti, più un quesito bonus del valore di 4 punti bonus nel caso in cui siano stati risolti tutti i precedenti, altrimenti varrà 2 punti.
- La sufficienza è fissata a 16 punti
- Il voto verrà riportato in capo alla presente verifica, e sarà oggetto di un confronto costruttivo con lo studente.
- Eventuali copie palesi comporteranno l'annullamento della prova e un voto pari a 3, a prescindere dal punteggio totalizzato.
- È vietato l'utilizzo di calcolatrici scientifiche, smartphone, tablet e altri dispositivi digitali, così come l'accesso a internet, nonché la consultazione di testi, appunti e/o siti web, ove non preventivamente autorizzato.

Esercizi

1. Calcola i seguenti limiti:

[12 punti]

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2}{x + 4}$

Soluzione:

$$\left[x = \frac{1}{2} \right]$$

(d) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 3}{x + 2}$

Soluzione:

$$\left[\frac{4}{3} \right]$$

(b) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 2}{(x - 2)^2}$

Soluzione:

$$[+\infty]$$

(e) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 2}{x^2 - 2x + 1}$

Soluzione:

$$[-\infty]$$

(c) $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x}{x + 2}$

Soluzione:

$$[-\infty]$$

(f) $\lim_{x \rightarrow 5^+} \left(\frac{1}{x - 5} - \frac{1}{x} \right)$

Soluzione:

$$[+\infty]$$

2. Calcola i limiti per $x \rightarrow \pm\infty$ delle seguenti funzioni polinomiali:

[8 punti]

(a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - 4x^2 - 10x + 1)$

Soluzione:

$$[+\infty]$$

(c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-8x^3 + 2x^2 - 1)$

Soluzione:

$$[+\infty]$$

(b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1)^3$

Soluzione:

$$[+\infty]$$

(d) $\lim_{x \rightarrow -3} (-x^2 + 4)$

Soluzione:

$$[-5]$$

3. Calcola i limiti per delle seguenti funzioni razionali fratte, che presentano forme di indeterminazione del tipo: $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$: [8 *punti*]

(a) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 16}$

.....

Soluzione:

$$\left[\begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \right]$$

(c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - 1}{x^8 + 1}$

.....

Soluzione:

$$[0]$$

(b) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{2x + 4}$

.....

Soluzione:

$$\left[\begin{array}{c} 3 \\ -\frac{3}{2} \end{array} \right]$$

(d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 5x^2 + 6x - 1}{x^2 + 7x + 1}$

.....

Soluzione:

$$[+\infty]$$

4. *Esercizio facoltativo:*

[4 p.ti bonus]

(a) A che cosa corrisponde il seguente limite?

[1 punto]

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^4 - 10x^2 + 1}{4x^2 + 1}$$

☐ **A** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-10x^2}{4x^2}$

☐ **C** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{4x^2}$

☒ **B** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^4}{4x^2}$

☐ **D** Nessuno dei precedenti

(b) Determina il valore dei limiti destro e sinistro della seguente funzione - reale di variabile reale - algebrica razionale fratta per $x \rightarrow -1^\pm$. Quali conclusioni puoi trarne?

[3 punti]

$$y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1}$$

.....

.....

Soluzione:

$$\left[\lim_{x \rightarrow -1^\pm} \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1} = \mp \infty \Rightarrow \text{La funzione presenta un asintoto verticale in } x = -1 \right]$$

Tabella dei punteggi

Question	Points	Bonus Points	Score
1	12	0	
2	8	0	
3	8	0	
4	4	4	
Total:	32	4	

La sufficienza è fissata a 16 punti

Griglia di valutazione

punteggio	voto
< 8	$3\frac{1}{2}$
8	4
10	$4\frac{1}{2}$
12	5
14	$5\frac{1}{2}$
16	6
18	$6\frac{1}{2}$
20	7
22	$7\frac{1}{2}$
24	8
26	$8\frac{1}{2}$
28	9
30	$9\frac{1}{2}$
32 - bonus	10